

TECHNICAL SPECIFICATION

prop-5

VST3 アナログシンセサイザー ・ Prophet 5 エミュレーション

プラグインファイル: prop-5.vst3 ・ JUCE 8.x ・ v1.0.0-draft

1. 概要

1.1 プロジェクト基本情報

プラグイン名	prop-5
プラグインファイル	prop-5.vst3
フォーマット	VST3 (Steinberg VST3 SDK 準拠)
フレームワーク	JUCE 8.x (C++17 以上)
ポリフォニー	5 Voice Polyphony (Prophet 5 Rev.3.3 準拠)
内部処理精度	64bit 浮動小数点 (double 精度)
サンプルレート	44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 192 kHz 対応
ステータス	v1.0.0 DRAFT

1.2 対応プラットフォーム

OS	バージョン要件	コンパイラ/アーキテクチャ
Windows	Windows 10 / 11	MSVC 2022 ・ x86_64
macOS	macOS 12 Monterey 以降	Clang ・ Universal Binary (x86_64 + Apple Silicon)
Linux	Ubuntu 20.04 LTS 以降	GCC 11 / Clang 14 ・ x86_64

1.3 設計方針

Prophet 5 (Rev.3.3) のアナログ回路の振る舞いを DSP でエミュレートする。VCO・VCF・VCA・ADSR×2・LFO・アルペジエーター/シーケンサーの各モジュールを JUCE DSP モジュールとカスタム実装で構成する。

UI は Prophet 5 の実機パネルレイアウトを忠実に再現し、左から「POLY MOD → OSC A/B → MIXER → VCF → ENV A/B → LFO → ARP/MASTER」の順に配置する。

パラメーター管理・オートメーション・プリセット保存は JUCE の AudioProcessorValueTreeState (APVTS) で一元化する。

2. DSP シグナルチェーン

2.1 ボイスごとのシグナルフロー

各ボイスは以下の順でシグナル进行处理する：
VCO A / VCO B → MIXER → VCF (4-pole Ladder LP) → VCA → ボイスバス集約

2.2 モジュール仕様

VCO A	波形: SAW / SQR (PWM 対応)。Poly Mod (ENV B / OSC B) でピッチおよび PW を変調可能。
VCO B	波形: SAW / SQR / TRI (PWM 対応)。Fine Tune (±50 セント)。Lo モードでサブオシレーター動作。OSC SYNC (A→B) 対応。
NOISE	ホワイトノイズジェネレーター。MIXER へ直結。
MIXER	OSC A / OSC B / NOISE の独立レベルノブ。
VCF	4-pole Ladder Low Pass Filter (Curtis CEM3320/Moog モデル)。Cutoff 20Hz～20kHz (対数)。Resonance 0～自己発振。KB Track: Off / 1/2 / Full。ENV Amount: 双極性 (±全域)。
VCA	ENV B または Gate 選択。Velocity Sensitivity 対応 (v1.0)。
ENV A	フィルターエンベロープ ADSR。Attack 0.5ms～30s、Decay 1ms～30s、Sustain 0～1.0、Release 5ms～30s。
ENV B	アンプ / Poly Mod エンベロープ ADSR。同レンジ。Poly Mod Source として VCO A Freq / PW / VCF Cutoff へ送出。
LFO	波形: SIN / TRI / SQR / SAW / S&H。周波数 0.01～50Hz。変調先: Freq A / PW A / VCF Cutoff (各スイッチ)。
ARP	Up / Down / Up-Down / Random モード。レンジ 1～4 オクターブ。DAW テンポ同期対応 (v1.0)。

3. パラメーター一覧

全パラメーターは AudioProcessorValueTreeState に登録し、VST3 オートメーション・プリセット保存に対応する。

パラメーター ID	パラメーター名	グループ	レンジ	デフォルト	種別
osc_a_freq	OSC A Frequency	OSC	16'~2' (7 オクターブ)	8'	ロータリースイッチ
osc_a_pw	OSC A Pulse Width	OSC	0~100%	50%	ノブ
osc_a_saw	OSC A Saw On	OSC	Off/On	On	トグルスイッチ
osc_a_sqr	OSC A Square On	OSC	Off/On	Off	トグルスイッチ
osc_b_freq	OSC B Frequency	OSC	16'~2'	8'	ロータリースイッチ
osc_b_fine	OSC B Fine Tune	OSC	-50~+50 cent	0	ノブ
osc_b_pw	OSC B Pulse Width	OSC	0~100%	50%	ノブ
osc_b_saw	OSC B Saw On	OSC	Off/On	On	トグルスイッチ
osc_b_sqr	OSC B Square On	OSC	Off/On	Off	トグルスイッチ
osc_b_tri	OSC B Triangle On	OSC	Off/On	Off	トグルスイッチ
osc_b_lo	OSC B Lo Mode	OSC	Off/On	Off	トグルスイッチ
osc_sync	OSC Sync	OSC	Off/On	Off	トグルスイッチ
mix_osc_a	Mixer OSC A Level	MIX	0~1.0	0.75	ノブ
mix_osc_b	Mixer OSC B Level	MIX	0~1.0	0.75	ノブ
mix_noise	Mixer Noise Level	MIX	0~1.0	0.0	ノブ
vcf_cutoff	VCF Cutoff	VCF	20Hz~20kHz	1kHz	ノブ (対数)
vcf_reson	VCF Resonance	VCF	0~1.0	0.0	ノブ
vcf_env_amt	VCF Env Amount	VCF	-1.0~+1.0	0.5	ノブ (双極)
vcf_kb_track	VCF KB Track	VCF	Off / 1/2 / Full	Off	3 段スイッチ
env_a_atk	ENV A Attack	ENV	0.5ms~30s	20ms	ノブ (対数)
env_a_dcy	ENV A Decay	ENV	1ms~30s	200ms	ノブ (対数)
env_a_sus	ENV A Sustain	ENV	0~1.0	0.7	ノブ
env_a_rel	ENV A Release	ENV	5ms~30s	300ms	ノブ (対数)
env_b_atk	ENV B Attack	ENV	0.5ms~30s	5ms	ノブ (対数)
env_b_dcy	ENV B Decay	ENV	1ms~30s	150ms	ノブ (対数)

パラメーター ID	パラメーター名	グループ	レンジ	デフォルト	種別
					数)
env_b_sus	ENV B Sustain	ENV	0～1.0	0.8	ノブ
env_b_rel	ENV B Release	ENV	5ms～30s	200ms	ノブ (対数)
vca_mode	VCA Mode	ENV	Env / Gate	Env	トグルスイッチ
lfo_freq	LFO Frequency	LFO	0.01～50Hz	2Hz	ノブ (対数)
lfo_amt	LFO Amount	LFO	0～1.0	0.0	ノブ
lfo_wave	LFO Waveform	LFO	SIN/TRI/SQR/SAW/S&H	SIN	5 段スイッチ
lfo_dest_freq_a	LFO Dest: Freq A	LFO	Off/On	Off	トグルスイッチ
lfo_dest_pw_a	LFO Dest: PW A	LFO	Off/On	Off	トグルスイッチ
lfo_dest_vcf	LFO Dest: VCF	LFO	Off/On	Off	トグルスイッチ
pmod_env_amt	Poly Mod Env Amt	ENV	0～1.0	0.0	ノブ
pmod_osc_b_amt	Poly Mod OSC B Amt	OSC	0～1.0	0.0	ノブ
pmod_dest_freq_a	Poly Mod Dest: Freq A	ENV	Off/On	Off	トグルスイッチ
pmod_dest_pw_a	Poly Mod Dest: PW A	ENV	Off/On	Off	トグルスイッチ
pmod_dest_vcf	Poly Mod Dest: VCF	ENV	Off/On	Off	トグルスイッチ
arp_on	Arpeggiator On	ARP	Off/On	Off	トグルスイッチ
arp_mode	Arp Mode	ARP	Up/Down/UD/Rnd	Up	4 段スイッチ
arp_range	Arp Range	ARP	1～4 Oct	1	ロータリー
arp_rate	Arp Rate	ARP	BPM sync / 0.5～30Hz	1/2 音符	ノブ
master_volume	Master Volume	MIX	0～1.0	0.8	ノブ
master_tune	Master Tune	MIX	-100～+100 cent	0	ノブ
pitchbend_range	Pitch Bend Range	MIX	1～12 半音	2	スピンボックス
unison	Unison Mode	MIX	Off/On	Off	トグルスイッチ

4. UI 実装仕様

4.1 ウィンドウ仕様

ウィンドウサイズ	1200 × 440 px（基本）
スケール対応	×0.75 ～ ×1.5（ユーザーリサイズ対応）
HiDPI 対応	Retina / HiDPI 完全対応
レンダリング	JUCE OpenGL Renderer（Software Fallback 付き）

4.2 パネルセクション配置（左→右）

順	セクション	主なコントロール
1	POLY MOD	ENV Amt ノブ / OSC B Amt ノブ / Dest スイッチ（Freq A / PW A / Filter）
2	OSC A	Freq ロータリー / PW ノブ / SAW・SQR スイッチ
3	OSC B	Freq ロータリー / Fine ノブ / PW ノブ / SAW・SQR・TRI スイッチ / Lo・Sync スイッチ
4	MIXER	OSC A / OSC B / NOISE 各レベルノブ
5	VCF	Cutoff / Resonance / Env Amt ノブ / KB Track スイッチ
6	ENV A	Attack / Decay / Sustain / Release ノブ（Filter Envelope）
7	ENV B	Attack / Decay / Sustain / Release ノブ（Amp Envelope） / VCA Mode スイッチ
8	LFO	Freq / Amount ノブ / 波形スイッチ / Dest スイッチ
9	ARP	On スイッチ / Mode / Range / Rate
10	MASTER	Volume / Tune ノブ / Pitch Bend Range / Unison スイッチ

4.3 カスタム LookAndFeel 仕様

- ノブ: ビンテージメタル風（Gold/Ivory）、ドラッグで回転、ダブルクリックでリセット、右クリックで数値入力
- スイッチ: LED 風発光トグル（点灯色 #C8A84B）
- パネル背景色: #1A1410（艶消しブラック）
- フォント: 実機準拠のサンセリフ（Label）
- プリセットブラウザ: オーバーレイパネル（v1.0 実装予定）

5. JUCE 実装ガイド

5.1 プロジェクト構成

ファイル/ディレクトリ	役割
CMakeLists.txt	ビルド定義 (juce_add_plugin、VST3 指定)
Source/PluginProcessor.cpp	Prop5Processor: APVTS 管理・MIDI ルーティング・ボイスプール
Source/PluginEditor.cpp	Prop5Editor: UI ルート・LookAndFeel 適用・セクション配置
Source/DSP/Voice.cpp	Prop5Voice: SynthesiserVoice 継承・DSP ブロック統合
Source/DSP/Oscillator.cpp	VCO A/B: 波形生成・PWM・Sync
Source/DSP/LadderFilter.cpp	VCF: 4-pole Ladder (Huovilainen 2004 アルゴリズム)
Source/DSP/Envelope.cpp	ADSR 汎用クラス (ENV A / ENV B 共用)
Source/DSP/LFO.cpp	LFO: 多波形・Delay/Fade In
Source/DSP/Arpeggiator.cpp	ARP: モード・テンポ同期
Source/UI/PropLookAndFeel.cpp	カスタムノブ・スイッチ描画
Source/UI/KnobComponent.cpp	ノブ入力処理・右クリックメニュー
Assets/	スキン画像・フォント

5.2 主要クラス設計

クラス	責務・主要メンバー
Prop5Processor	AudioProcessor 継承。APVTS 管理、VoicePool (5 voices)、Arpeggiator、MidiBuffer 管理、processBlock()実装。
Prop5Editor	AudioProcessorEditor 継承。PropLookAndFeel・各セクション Component・OpenGLContext・PresetBrowser オーバーレイ。
Prop5Voice	SynthesiserVoice 継承。Oscillator oscA/oscB、LadderFilter vcf、AdsrEnvelope envA/envB、renderNextBlock()。
LadderFilter	4-pole Ladder (Moog モデル)。Huovilainen(2004)。熱ノイズ付加オプション。processSample(double):double。
PropLookAndFeel	LookAndFeel_V4 継承。drawRotarySlider()・drawToggleButton()オーバーライド。ビンテージ外観実装。

5.3 APVTS パラメーター登録方針

- AudioParameterFloat: 連続値パラメーター (Cutoff, Resonance, ADSR 等)。NormalisableRange に対数スケール (skewFactor) を設定。
- AudioParameterBool: トグルスイッチ (波形選択、Sync、LFO Dest 等)。
- AudioParameterChoice: 多段スイッチ (KB Track Off/1/2/Full、LFO Waveform 等)。StringArray でラベル定義。
- stringFromValueFunction を全パラメーターに設定し、ホスト側に単位付き文字列を表示する。

6. 要件チェックリスト

6.1 音源モジュール (v1.0 対象)

- ☒ VCO A: SAW / SQR (PWM 付き)
- ☒ VCO B: SAW / SQR / TRI (PWM 付き)
- ☒ OSC B Lo モード (サブオシレーター動作)
- ☒ OSC SYNC (A → B ハードシンク)
- ☒ ノイズジェネレーター (ホワイト)
- ☒ Poly Mod (ENV B → VCO A / VCF)
- ☒ 4-pole Ladder LPF (自己発振対応)
- ☒ Keyboard Tracking (Off / 1/2 / Full)
- ☒ ENV A (Filter) ADSR
- ☒ ENV B (Amp) ADSR
- ☒ LFO (SIN / SQR / SAW / TRI / S&H)
- ☐ LFO Delay / Fade In
- ☐ Velocity Sensitivity (VCA)
- ☐ Unison モード

6.2 UI / システム

- ☒ Prophet 5 準拠パネルレイアウト
- ☒ カスタム LookAndFeel (ビンテージノブ)
- ☒ ノブ右クリック → 値入力ダイアログ
- ☒ HiDPI / Retina 対応
- ☒ VST3 パラメーターオートメーション
- ☒ プリセット保存・読み込み (XML)
- ☒ ピッチベンド / モジュレーションホイール
- ☒ MIDI CC マッピング
- ☐ アルペジエーター (Up / Down / UD / Rnd)
- ☐ ステップシーケンサー (16 step)
- ☐ DAW テンポ同期 (LFO / ARP)
- ☐ プリセットブラウザー UI

6.3 ビルド・テスト

- ☒ JUCE CMake ビルドシステム
- ☒ VST3 SDK バリデーション (Steinberg Validator)
- ☒ プラグインスキャン対応 (クラッシュなし)
- ☐ Audio Unit v3 対応 (macOS 追加)
- ☐ CLAP フォーマット対応 (v1.1 予定)
- ☐ 単体テスト (DSP CTest)

7. 用語集

用語	説明
VCO	Voltage Controlled Oscillator。電圧制御発振器。アナログシンセの音源波形を生成するモジュール。
VCF	Voltage Controlled Filter。電圧制御フィルター。音色のブライトネスを制御する。
VCA	Voltage Controlled Amplifier。電圧制御アンプ。音量エンベロープを適用する。
ADSR	Attack / Decay / Sustain / Release。エンベロープの4段階パラメーター。
LFO	Low Frequency Oscillator。低周波発振器。モジュレーションのソースとして使う。
PWM	Pulse Width Modulation。矩形波のパルス幅を変調する技法。
Poly Mod	Polyphonic Modulation。Prophet 5 固有のボイスごとのモジュレーション機能。
OSC SYNC	オシレーターシンク。VCO A が VCO B をリセットし、独特の倍音を生成する。
APVTS	AudioProcessorValueTreeState。JUCE のパラメーター管理・直列化クラス。
S&H	Sample & Hold。ランダムなステップ波形を生成する LFO 波形。

— 以上 —